

Aufgabe 1.: $\mu A741$ als Verstärker für Gleich- und Wechselspannungen

Tab. 1.1.: gemessene Ausgangsspannung bei Eingangsspannungen, $R_g = 48,76 \Omega$

Eingangsspannung U_1 [mV]	Ausgangsspannung U_a [mV]
-250	4220
-220	3570
-170	2910
-130	2240
-90	1580
-50	960
-10	300
30	-370
70	-1010
110	-1670
150	-2280
190	-2970
230	-3540
270	-4180

Ablesefehler: $\Delta U_1 = 3 \text{ mV}$

$\Delta U_a = 10 \text{ mV}$

Der Ablesefehler für die Eingangsspannung wird mit damit begründet, dass sich eine präzisere Einstellung mit dem Potentiometer als schwierig herausstellt.

Der Ablesefehler des Ausgangssignals berücksichtigt die letzte Ziffer.

Tab. 2.2.: Kennwerte Ausgangsspannung bei
Eingangsgleichspannung, $R_g = 234 \text{ k}\Omega$

Eingangsspannung U_i [mV]	Ausgangsspannung U_a [mV]
- 250	14400
- 210	14300
- 170	14300
- 130	12600
- 90	8940
- 50	5250
- 10	1870
+ 36	- 2000
+ 70	- 5310
+ 110	- 9240
+ 150	- 12200
+ 190	- 13700
+ 230	- 13700
+ 270	- 13700

Tab. 1.3.: kleinste Ausgangsspannung bei Eingangswechselspannung, $R_{g1} = 274 \text{ k}\Omega$, $R_{g2} = 680 \text{ k}\Omega$

Eingangsspannung U_g [mV]	Ausgangsspannung U_a [mV] _{pp} bei R_{g1}	Ausgangsspannung U_a [mV] _{pp} bei R_{g2}
50 43.2	360	872
200 168	1440	3520
350 292	2520	6120
500 420	3600	8800
650 544	4640	11300
800 664	5760	13800
950 800	6800	16600
1100 920	7800	19300

am Oszilloskop
abgelesen

Meßfehler:

Aufgabe 2.: Aufnahme der Frequenzgänge verschiedener Verstärkerkonstellationen

Tab. 2.1.: gemessene Ausgangs-
spannung pro Frequenz,
 $U_g = 0.5 V_{SS}$, $R_g = 680 \text{ k}\Omega$

$f \text{ [kHz]}$	$U_a \text{ [mV}_{SS}]$
0.3	5440
0.6	5360
0.9	5280
3	4420
6	3080
9	2290
30	722
60	374
90	256
100	226
200	116
300	81

Tab. 2.2.: gemessene Ausgangs-
spannung pro Frequenz,
 $U_g = 0.5 V_{SS}$, $R_g = 276 \text{ k}\Omega$

$f \text{ [kHz]}$	$U_a \text{ [mV}_{SS}]$
0.3	2200
0.6	2160
0.9	2160
3	2140
6	1920
9	1620
30	684
60	368
90	252
100	224
200	116
300	80

Tab. 2.3.: gemessene
Ausgangs-
spannung
pro Frequenz
 $U_g = 1 V_{SS}$
 $R_g = 48,7 \text{ k}\Omega$

$f \text{ [kHz]}$	$U_a \text{ [mV}_{SS}]$
0.3	1270
0.6	1270
0.9	1260
3	1290
6	1270
9	1260
30	1120
60	880
90	688
100	640
200	360
300	254

Tab. 2.4.: gemessene Ausgangsspannung bei variierter Frequenz mit Kondensator

$U_g = 1 V_{SS}$
 $R_g = 18,7 k\Omega$
 $C = 560 pF$

$f [kHz]$	$U_a [mV_{SS}]$
0.3	1260
0.6	1260
0.9	1250
3	1180
6	960
9	776
30	286
60	148
90	104
100	93
200	49
300	35

Tab. 2.5.: gemessene Ausgangsspannung pro Frequenz bei Hochpass-Schaltung

$C = 47 nF$
 $U_g = 1 V_{SS}$
 $R_g = 69,7 k\Omega$

$f [kHz]$	$U_a [mV_{SS}]$
0.3	398
0.6	684
0.9	872
3	1120
6	952
9	768
10	720
15	532
20	412

H. Nantatidis